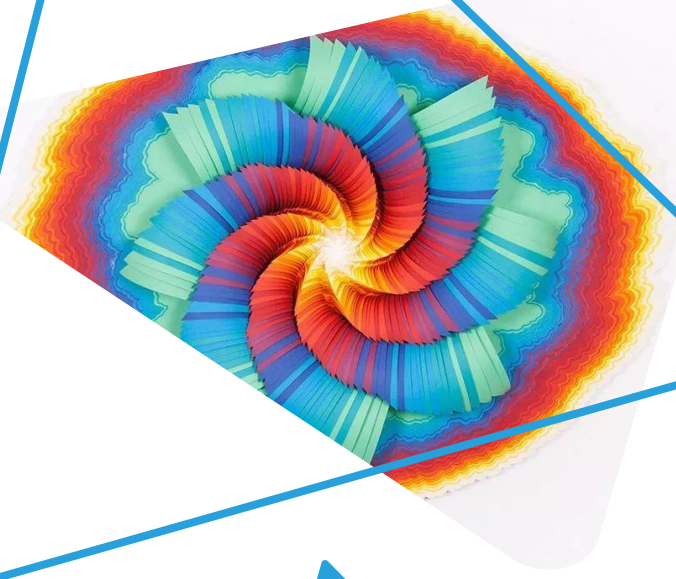
第四章
母函数

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



03

母函数
在排列、组合中的应用

The Application of Generating Functions in Permutation and Combination

母函数在排列、组合中的应用

母函数应用：

1）排列组合的计数问题

2）整数分拆问题

3）证明(或推导)各种有用的组合恒等式。

4）递归关系求解（→第五章）

普通母函数在组合中的应用

令a, b, c表示三个不同的物体。

1）从中选取一个可记为 $a+b+c$

2）从中选取两个可记为 $ab+bc+ca$

3）从中选取三个可记为 abc

考虑多项式：

$$(1+ax)(1+bx)(1+cx)$$

$$=1+(a+b+c)x^1+(ab+bc+ca)x^2+(abc)x^3$$

可见x^i的系数就是从三个不同的物体中选取i个物体的方法的表示。

普通母函数在组合中的应用

可利用乘法规则和加法规则进行解释：

$(1+ax)(1+bx)(1+cx)$表示对三个不同的物体a, b, c的选择方法：

不选取a或选取a；不选取b或选取b；不选取c或选取c。

x仅是一个形式变量。每一项中，x^0的系数表明不选取，x^1的系数表明被选取。乘积中x的幂指数就表示被选取的物体的个数，而对应的系数则表明了所有可能的选取方法。

★三个因子的乘积$(1+ax)(1+bx)(1+cx)$就是选取物体a，b，c的所有不同方法的**普通母函数**。

普通母函数在组合中的应用

一般我们只对可能的选取方法的个数（而不是对不同的选取方法）感兴趣，则可令 $a=b=c=1$。于是有:

$$(1+x)(1+x)(1+x)=(1+x)^3=1+3x+3x^2+x^3=\sum_{r=0}^{3}\binom{3}{r}x^r$$

推广到n个物体的情况:

$$(1+x)(1+x)\cdots(1+x)=(1+x)^n=\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}x^r$$

意义：从n个不同的物体中选取r个物体（每个物体至多选取一次），

其方法数为x^r的系数$\binom{n}{r}$.

普通母函数在组合中的应用

当从n个不同的物体中，允许重复选取r个物体时，上面的情况就可作如下的推广：

1）因子$(1+x+x^2+x^3+\cdots)$象征性地表示某一物体可以不选，或者选一次，或者选两次，或者选三次，……。

2）$(1+x+x^2+x^3+\cdots)^n$的幂级数展开式中，x^r的系数a_r就表示从n个不同的物体中允许重复地选取r个物体的方式数。

普通母函数在组合中的应用

例4.3.1

证明从n个不同的物体中允许重复地选取r个物体的方式数为

$$F(n,r)=\binom{n+r-1}{r}$$

证明： 用母函数法证明：设a_r表示从n个不同物体中允许重复选取r个物体的方式数，序列$(a_0,a_1,\dots,a_r,\dots)$的普通母函数为

$$f(x)=(1+x+x^2+\cdots)^n$$

普通母函数在组合中的应用

$$f(x) = (1 + x + x^2 + \cdots)^n = \left(\frac{1}{1-x}\right)^n$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{-n(-n-1) \quad \cdots (-n-r+1)}{r!} (-x)^r$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{n(n+1) \quad \cdots (n+r-1)}{r!} x^r$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{r} x^r$$

所以：$a_r = F(n,r) = \binom{n+r-1}{r}$

普通母函数在组合中的应用

例4.3.2

证明从n个不同的物体中允许重复地选取r个物体，但每个物体至少出现一次的方式数为$\binom{r-1}{n-1}$。

证明： 设a_r表示从n个不同物体中允许重复选取r个物体,但每个物体至少出现一次的方式数，则序列$(a_0, a_1, \dots, a_r, \dots)$的普通母函数为：

$$f(x) = (x + x^2 + \cdots + x^r + \cdots)^n$$

普通母函数在组合中的应用

$$f(x) = (x + x^2 + \cdots + x^r + \cdots)^n = x^n(1 + x + x^2 + \cdots)^n$$

$$= x^n\left(\frac{1}{1-x}\right)^n = x^n\sum_{r=0}^{\infty}\binom{n+r-1}{r}x^r$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty}\binom{n+r-1}{r}x^{r+n} = \sum_{r=n}^{\infty}\binom{r-1}{r-n}x^r$$

$$= \sum_{r=n}^{\infty}\binom{r-1}{n-1}x^r = \sum_{r=0}^{\infty}\binom{r-1}{n-1}x^r$$(注意，当$k > n$时，$\binom{n}{k} = 0$)

故有$a_r = \binom{r-1}{n-1}$

普通母函数在组合中的应用

例4.3.3

求从n个不同的物体中允许重复地选取$2r$个物体，但每个物体出现偶数次的方式数。

解： 设a_{2r}为所求的允许重复且每个物体偶数次的方式数，

则序列$(a_0, a_1, \dots, a_r, \dots)$的普通母函数为：

$$f(x) = (1 + x^2 + x^4 + \cdots)^n$$

普通母函数在组合中的应用

$$f(x) = (1 + x^2 + x^4 + \cdots)^n = \left(\frac{1}{1 - x^2}\right)^n$$

$$= 1 + \binom{n}{1} x^2 + \binom{n+1}{2} x^4 + \binom{n+2}{3} x^6 + \cdots + \binom{n+r-1}{r} x^{2r} + \cdots$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{r} x^{2r}$$

故有$a_{2r} = \binom{n+r-1}{r}$

普通母函数在组合中的应用

例4.3.4

在一个书架上共有16本书，其中4本是高等数学，3本是普通物理，4本是数据结构，5本是离散数学。求从中选取r本书的方式数，其中$r = 12$。

解： 设a_r是选取r本书的方式数，故序列$(a_0, a_1, \dots, a_r, \dots)$的普通母函数为$f(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x + x^2 + x^3)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)\ (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)$

普通母函数在组合中的应用

$$f(x)=(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+x^4)\left(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5\right)$$

$$=1+4x+10x^2+20x^3+34x^4+50x^5+65x^6+76x^7+80x^8+76x^9+65x^{10}+50x^{11}+34x^{12}+20x^{13}+10x^{14}+4x^{15}+x^{16},$$

取$f(x)$展开式中x^r的系数即为所求的方式数。当$r=12$, x^{12}的系数为34，即 $a_{12}=34$。

普通母函数在组合中的应用

例4.3.5

现有$2n$个A，$2n$个B和$2n$个C，求从它们之中选出$3n$个字母的不同的方式数。

解： 实际上是求重集$B = \{2n \cdot A, 2n \cdot B, 2n \cdot C\}$的$3n$组合数。

设a_r为所求的方式数，则序列$(a_0, a_1, \dots, a_r, \dots)$的普通母函数为

$$f(x) = (1 + x + x^2 + \cdots + x^{2n})^3$$

普通母函数在组合中的应用

$$f(x)=(1+x+x^2+\cdots+x^{2n})^3=\left(\frac{1-x^{2n+1}}{1-x}\right)^3$$

$$=(1-x^{2n+1})^3\left[1+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-3)(-4)\cdots(-k-2)}{k!}(-x)^k\right]$$

$$=(1-3x^{2n+1}+3x^{4n+2}-x^{6n+3})\left[1+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3\cdot 4\cdot\cdots\cdot(k+2)}{k!}x^k\right]$$

$$=(1-3x^{2n+1}+3x^{4n+2}-x^{6n+3})\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+2}{2}x^k$$

故当$r=3n$时，考察x^{3n}的系数，有$a_{3n}=\binom{3n+2}{2}-3\binom{n+1}{2}$

指数母函数在排列中的应用

下面讨论指数母函数在排列计数问题中的一些应用。

由于

$$(1+x)^n=\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}x^r=\sum_{r=0}^{n}P(n,r)\frac{x^r}{r!}$$

这表明从n个不同的物体中选取r个物体的**排列数**恰好是$x^r/r!$的系数。

指数母函数在排列中的应用

1）若物体在排列中可以不取，或取一次，或取两次，……，或取r次可用如下形式表示：$1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^r}{r!}$

2）若物体的重复次数是∞时，则上式的形式变为

$$1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^r}{r!}+\cdots$$

3）若物体在排列中至少取两次，至多取五次，则表示为：

$$\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}$$

指数母函数在排列中的应用

例4.3.6

证明从n个不同的物体中允许重复地选取r个物体的排列数为n^r。

证明： 用母函数的方法证明。设 a_r 为所求的排列数，由上面的分析知，序列$(a_0, a_1, \dots, a_r, \dots)$的指数母函数为：

$$f_e(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^r}{r!} + \cdots\right)^n = (e^x)^n = e^{nx} = \sum_{r=0}^{\infty} n^r \frac{x^r}{r!}$$

故有$a_r = n^r$.

指数母函数在排列中的应用

例4.3.7

求1，3，5，7，9五个数字组成r位数的个数。其中要求7，9出现的次数为偶数，其余数字的出现不加限制。

解： 这个问题等价于求重集$B = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 3, \infty \cdot 5, \infty \cdot 7, \infty \cdot 9\}$的$r$排列，其中要求7, 9出现偶数次。设所求的$r$-排列数为$a_r$，则序列$(a_0, a_1, \dots, a_r, \dots)$的指数母函数为

$$f_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2 \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right)^3$$

指数母函数在排列中的应用

由于

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

故

$$\frac{e^{-x} + e^x}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

指数母函数在排列中的应用

所以有

$$f_e(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 (e^x)^3$$

$$= \frac{1}{4}(e^{5x} + 2e^{3x} + e^x)$$

$$= \frac{1}{4}\left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{5^r}{r!} x^r + 2\sum_{r=0}^{\infty} \frac{3^r}{r!} x^r + \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r!}\right) = \frac{1}{4}\sum_{r=0}^{\infty} (5^r + 2 \times 3^r + 1) \frac{x^r}{r!}$$

故$a_r = \frac{1}{4}(5^r + 2 \times 3^r + 1)$

指数母函数在排列中的应用

例4.3.8

求用红、白和绿三种颜色给$1 \times n$棋盘中的正方形着色，要求偶数个正方形着红色，而着白色和绿色的正方形个数不加限制，求不同的着色方式数。

解：若用R，B和V分别表示红、白和绿三种颜色，则该问题实际上是求重集$B = \{\infty \cdot R, \infty \cdot B, \infty \cdot V\}$的$n-$排列，其中要求$R$出现偶数次。

指数母函数在排列中的应用

设a_n为所求方式数。定义$a_0 = 1$，则序列$(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$的指数母函数为：

$$f_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})e^{2x} = \frac{1}{2}(e^{3x} + e^x)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty} 3^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(3^n + 1)\frac{x^n}{n!}$$

故有$a_n = \frac{1}{2}(3^n + 1)$

指数母函数在排列中的应用

例4.3.9

在所有的n位数中，包含数字3，8，9，但不包含数字0，4的数有多少?

解： 实际上是求重集

$$B = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \infty \cdot 3, \infty \cdot 5, \infty \cdot 6, \infty \cdot 7, \infty \cdot 8, \infty \cdot 9\}$$

的n排列个数，其中要求数字3，8，9至少出现一次，而其他的数字则不加限制。

指数母函数在排列中的应用

设符合题意的数有a_n个，则序列$(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$的指数母函数为

$$f_e(x) = \left(x + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right)^3 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right)^5$$

$$= (e^x - 1)^3 (e^x)^5$$

$$= e^{8x} - 3e^{7x} + 3e^{6x} + e^{5x}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (8^n - 3 \times 7^n + 3 \times 6^n - 5^n)$$

故有$a_n = 8^n - 3 \times 7^n + 3 \times 6^n - 5^n$

指数母函数在排列中的应用

例4.3.10

求1，2，3，4，5五个数字组成的r位数的个数，其中要求1出现的次数与2出现的次数的和必须是偶数。

解：设a_r为所求的符合题意的个数。包括两种情况：

(1) 1出现的次数与2出现的次数都为偶数。

(2) 1出现的次数与2出现的次数都为奇数。

指数母函数在排列中的应用

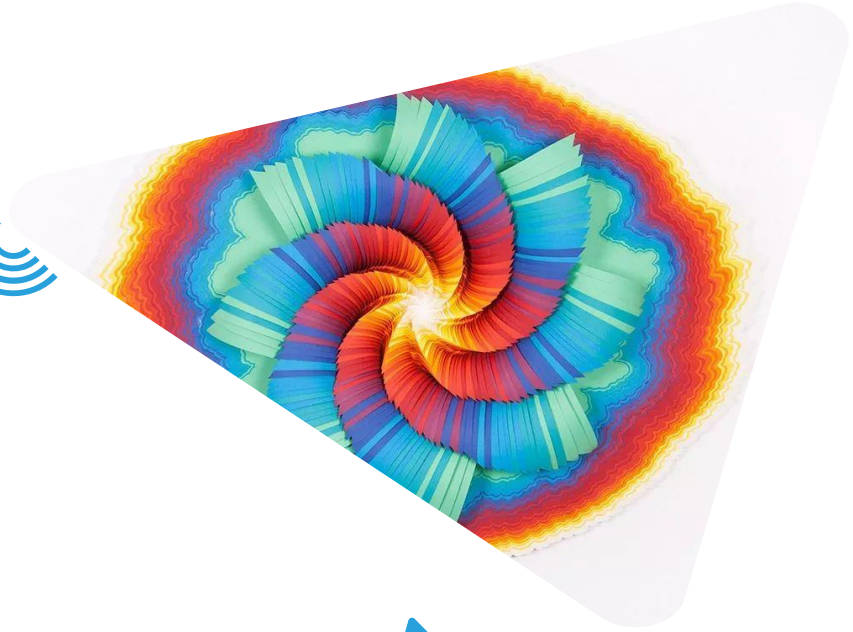
故由加法规则知，序列$(a_0, a_1, \dots a_r)$的指数母函数为

$$f_e(x) = (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots)^2 (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots)^3$$

$$+ (x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots)^2 (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots)^3$$

$$= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 \cdot e^{3x} + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \cdot e^{3x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (5^n + 1) \frac{x^n}{n!}$$

故有$a_n = \frac{1}{2}(5^n + 1)$



本小节结束，谢谢